CORRECTION Evaluation TSSR – 25-10-16

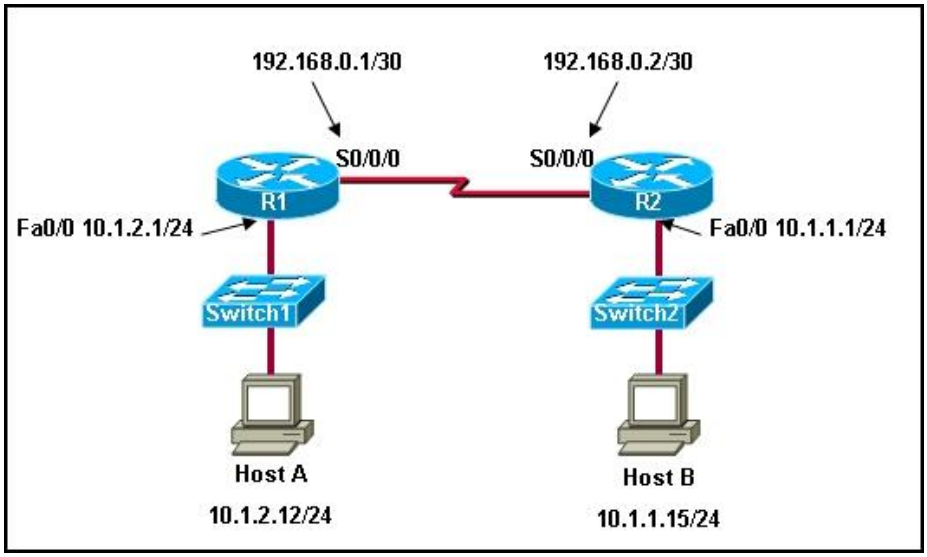
Partie 1 - IP & Routage (15 points)

Exercice 1.1 : (2 pts)
Quelles sont les classes des adresses ip suivantes ? Avec le masque de sous-réseaux par défaut, précisez son adresse réseau et le nombre d'adresses machine pouvant être utilisées par chacune ?

– 188.165.212.203 (www.greta-92.fr) ;
– 179.60.192.3 (www.facebook.com) ;
– 91.198.174.192 (www.wikipedia.com) ;
– 226.192.60.40

ADRESSE IP	CLASSE	MASQUE S/R	ADRESSE RESEAU	NB HOST
188.165.212.203	B	255.255.0.0	188.165.0.0	2^16 - 2
179.60.192.3	B	255.255.0.0	179.60.0.0	2^16 - 2
91.198.174.192	A	255.0.0.0	91.0.0.0	2^24 - 2
226.192.60.40	D			

Exercice 1.2 : (4 pts)



Examinez la présentation. Un ingénieur réseau de la société doit établir la connectivité entre les deux réseaux Ethernet afin que les hôtes du sous-réseau 10.1.1.0/24 puissent contacter les hôtes du sous-réseau 10.1.2.0/24. Seul le routage **statique** peut être utilisé pour ces routeurs de la société. Quel jeu de commandes établit la connectivité entre les deux réseaux Ethernet ? **Justifiez votre réponse**

Routage Statique

Syntaxe : **ip route <destination> <mask> <Forwarding router's address>**

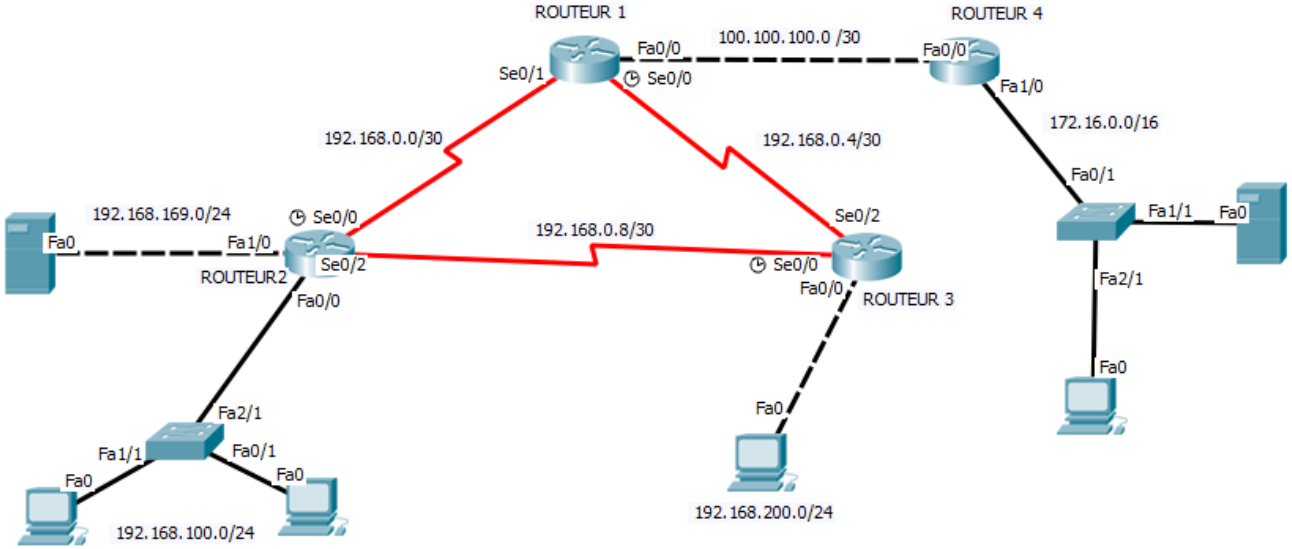
exemple : ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.20.0.1

Sur R1
Ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.0.2
Sur R2
Ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 192.168.0.1

Sur R1
Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2
Sur R2
Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1

Pour le routage statique l'administrateur doit ajouter sur son routeur , les réseaux inconnue.
Ici pour routeur 1 , c'est le 10.1.1.0/24 et pour le routeur 2 c'est le 10.1.2.0/24

Exercice 1.3 : (5 pts)



Vous êtes en charge de l'infrastructure ci-dessus. Afin de facilité la gestion du routage, on doit d'implémenter le routage RIP sur les 4 routeurs.

Votre DSI vous demande de rédiger une documentation technique en précisant la procédure et les commandes exacte à rajouter sur le routeur « **ROUTEUR2** » afin que le routage via RIP soit opérationnel

Syntaxe Activation et configuration RIP

```
(config)#router rip
(config-router)#version {1 | 2 }
(config-router)#network w.x.y.z
```

Où w.x.y.z est l'un des réseaux

Sur Routeur 2

```
Routeur rip
Version 2
No auto-summary
Network 192.168.169.0
Network 192.168.100.0
Network 192.168.0.0
Network 192.168.0.8
```

Exercice 1.4 : (4 pts)

Quelle est la différence entre le routage statique et le routage dynamique ? Donnez un avantage et un inconvénient pour chacun.

Routage statique : les routes sont configurées **manuellement** par l'administrateur.

Avantage : **contrôle total de l'administrateur** sur les chemins empruntés
Inconvénient **: peu flexible**, nécessite une mise à jour manuelle en cas de changement.

Routage dynamique : les routes sont **apprises automatiquement** via des protocoles comme EIGRP ou RIP.

Avantage : **s'adapte aux changements** du réseau.

Inconvénient : consomme plus de ressources sur les équipements, génère du **flux supplémentaire** sur le réseau.

Partie 2 - Les commutateurs + VLANs (7 points)

Exercice 2.1 : (2 pts)
Quel est le rôle principal d'un commutateur dans un réseau informatique et en quoi diffère-t-il d'un concentrateur (hub) ?

Le commutateur (ou switch) : Sa fonction principale est de connecter plusieurs appareils entre eux (comme des ordinateurs, des imprimantes, ou des serveurs) et de diriger les données de manière intelligente. Il examine **l'adresse MAC** de chaque appareil pour envoyer les données **uniquement au destinataire prévu**.

À l'inverse, un concentrateur (ou hub**) diffuse les données à tous les appareils connectés**, sans se soucier de qui est le destinataire. Cela peut entraîner des ralentissements du réseau et des risques de collisions de données, car tous les appareils reçoivent les mêmes informations, même ceux qui ne sont pas concernés.

Exercice 2.2 : (2 pts)
Expliquez le rôle d'un VLAN dans un réseau Cisco et les avantages qu'il apporte à l'organisation du trafic. ?

Un VLAN (Virtual Local Area Network) permet de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques. Cela améliore la **sécurité**, **réduit le domaine de broadcast**, facilite la gestion du réseau car il permet de regrouper les utilisateurs par fonction ou département, ou service.

Exercice 2.3 : (3 pts)
Quelle est la différence entre un port en mode access et un port en mode trunk dans la configuration des VLAN Cisco ?

Un port en mode access est utilisé pour connecter **un seul VLAN à un périphérique utilisateur (comme un PC).** Il ne transporte que le trafic d'un seul VLAN. Un port en mode **trunk est utilisé pour transporter le trafic de plusieurs VLAN** entre les équipements réseau (comme entre deux switches ou entre un switch et un routeur). Il encapsule les trames avec des balises VLAN (802.1Q / ISL).

Partie 3 - Configuration Cisco & ACL (10 points)

Exercice 3.1 : (2 pts)

Un détail cloche dans le descriptif de configuration suivant, lequel ?

```
router>enable
router#configure terminal
router(config)#interface FastEthernet 0/0
router(config-if)#ip address 10.16.0.1 255.255.0.0
router(config-if)#exit
router(config)#exit
router# write
```

La carte FA0/0 n'est pas allumé (il manque le no shut)

Exercice 3.2 : (2 pts)

```
R1(config)# enable password Cisco123
R1(config)# enable secret Cisco789
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password Cisco001
R1(config-line)# exit
```

Examinez la présentation. Un administrateur réseau accède au routeur R1 depuis le port de console pour configurer une interface récemment connectée. Quels mots de passe l'administrateur réseau doit-il entrer pour établir la connexion et effectuer les modifications de configuration nécessaires ?

Mot de passe Console en premier = **Cisco001**

Mot de passe Enable = **Cisco789**

Exercice 3.3 : (2 pts)

Rappelez les deux principes qui régissent le positionnement d'une ACL standard ainsi que celui d'une ACL étendue.

On doit positionner une **ACL standard** sur l'équipement de Couche 3 , le plus proche de la **Destination** et une ACL étendue sur l' équipement de Couche 3, le plus proche de la **Source**

Exercice 3.4 : (2 pts)

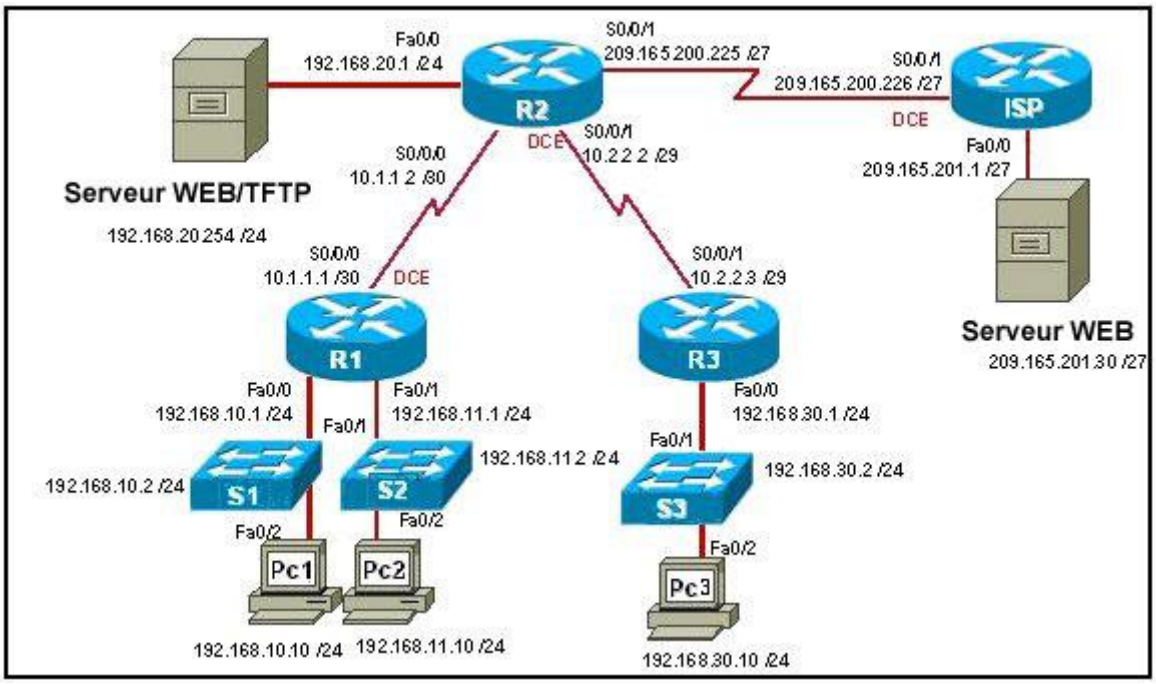
```
R2# show ip access-list
        Standard IP access list WEBSERVER
        10 permit 192.168.10.11 0.0.255.255
        20 permit host 192.168.10.13
```

Comment cette liste d'accès traite-t-elle un paquet dont l'adresse source est 10.1.1.1 et la destination 192.168.10.13 ? **Justifiez votre réponse**

Une ACL Standard ne regarde que l'IP source.

Comme il n'y a aucune correspondance pour l'IP source 10.1.1.1 , il bloque la machine

Exercice 3.5 : (2 pts)



Consultez la figure. Lors de la création d'une liste de contrôle d'accès étendue afin de refuser le trafic en provenance du réseau 192.168.30.0 et à destination du serveur Web 209.165.201.30, où convient-il d'appliquer la liste de contrôle d'accès ?

Pour une ACL étendu on doit se positionner le plus près de la Source , sur l'interface FA0/0 en IN du routeur R3

Partie 4 – Sous Réseaux (8 points)

Exercice 4.1 : (4 pts)

Si une machine a pour configuration IP **184.252.83.109 /29**, quelles adresses peuvent être assignées aux hôtes de son sous-réseau ? – Justifiez votre réponse

184.252.83.100	184.252.83.103	184.252.83.104
184.252.83.107	**184.252.83.108**	**184.252.83.110**
184.252.83.111	184.252.83.112	184.252.83.114

184.252.83.109 = 184. 252. 0101 0011 . 0110 1101

255.255.255.248 = 255.255. 1111 1111 . 1111 1000

Pour le réseau on prend tous les bits de la partie Hosts et on les met à 0

184.252.83.104 = 184. 252. 0101 0011 . 0110 1000

Pour le broadcast on prend tous les bits de la partie Hosts et on les met à 1

184.252.83.111 = 184. 252. 0101 0011 . 0110 1111

Reponse :

184.252.83.107	**184.252.83.108**	**184.252.83.110**

Exercice 4.2 : (4 pts)
Supposez qu'au lieu d'utiliser 16 bits pour la partie réseau d'une adresse IP de classe B on utilise 22 bits .
– Combien de sous-réseaux est-il alors possible de définir ? **Justifiez votre réponse**

On passe de 16 bits à 22 bits, on a ajouté 6 bits , donc on peut avoir 2^6 reseaux
– Donnez le masque de sous-réseaux correspondant. - **Justifiez votre réponse**

/22 = 255.255.252.0
/22 cela signifie que les 22 premier bits sont à 1
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1100 . 0000 0000